

# クオンツトレード入門者のためのモーメント分析：分布特性からエッジ候補を探す

## 1. 記事の目的

本記事の目的は、為替240分足データを使い、通貨ペアごとのリターン分布の特徴を確認し、その特徴からトレード戦略のエッジ候補を探す流れを示すことである。

クオンツトレードでは、価格を単なるチャートの線として見るのではなく、確率的に変動する時系列として扱う。そのため、まず確認すべきなのは、価格そのものではなく、リターン分布の性質である。

本記事では、以下の流れで分析を進める。

モーメント比較  
↓  
方向別リターン分析  
↓  
急変後の平均回帰分析  
↓  
ボラティリティ別分析  
↓  
エッジ候補の整理

ここで重要なのは、モーメント比較そのものが完成した売買戦略ではないという点である。モーメント比較は、エッジを直接発見するための分析ではなく、どこにエッジが隠れていそうかを探すための出発点である。

## 2. 記事で扱う主な問い

本記事では、次の問いを扱う。

1. 同じFXでも、通貨ペアごとにリターン分布の性格は違うのか。
2. 平均・分散・歪度・尖度は、トレード戦略の仮説作りに役立つのか。
3. 歪度や尖度から、ロング側・ショート側の非対称性を見つけられるのか。
4. 大きく動いた後、価格は平均回帰するのか、それともトレンド継続するのか。
5. 高ボラ局面と低ボラ局面では、エッジの出方が変わるのか。
6. 最終的に、どの通貨ペア・どの条件にエッジ候補がありそうか。

## 3. 使用データと前提条件

### 3.1 対象通貨ペア

本記事では、以下の3通貨ペアを対象とする。

| 通貨ペア   | 特徴                                        |
|--------|-------------------------------------------|
| USDJPY | 円と米ドルの代表的な通貨ペア。金利差・日銀・FRB・為替介入などの影響を受けやすい |
| EURUSD | 世界で最も流動性が高い通貨ペアの一つ。相対的に安定した値動きを示しやすい      |
| AUDJPY | リスクオン・リスクオフの影響を受けやすく、円高ショック時に大きく動きやすい     |

## 3.2 足種

使用する足は240分足、つまり4時間足である。

240分足を使う理由は、以下である。

- 短すぎる足よりノイズが少ない
- 日足よりもサンプル数を確保しやすい
- 1本が4時間なので、1本後・3本後・6本後・12本後の分析が実務的に解釈しやすい
- 短期から数日程度の平均回帰・急変後反発を分析しやすい

## 3.3 分析期間

比較条件を揃えるため、3通貨ペアに共通する期間を使う。

2010-04-13 00:00 ~ 2026-04-02 12:00

## 3.4 リターン定義

本記事では、終値ベースの対数リターンを使う。

$$\text{log\_return} = \log(\text{close}_t / \text{close}_{\{t-1\}})$$

記事内では、読みやすくするためにパーセント表記に変換してもよい。

$$\text{log\_return\_pct} = \text{log\_return} \times 100$$

# 4. 第1段階：モーメント比較

## 4.1 モーメント比較の目的

最初に行うのは、リターン分布の基本的な性質を数値で整理することである。

比較する指標は以下である。

| 指標 | 意味      | トレード上の示唆  |
|----|---------|-----------|
| 平均 | リターンの中心 | ドリフト傾向の有無 |

| 指標   | 意味       | トレード上の示唆      |
|------|----------|---------------|
| 中央値  | 典型的なリターン | 外れ値に影響されにくい中心 |
| 分散   | 値動きのばらつき | リスク量・ポジションサイズ |
| 標準偏差 | 値動きの大きさ  | ボラティリティの比較    |
| 歪度   | 上下の非対称性  | ロング・ショート危険度差  |
| 超過尖度 | 外れ値の多さ   | ファットテール・急変リスク |
| 最大値  | 最大上昇     | 上方向の極端値       |
| 最小値  | 最大下落     | 下方向の極端値       |

## 4.2 モーメント比較の位置づけ

モーメント比較は、売買ルールではない。

しかし、次のような仮説を作る材料になる。

- 歪度がマイナスなら、下方向のショックに注意する必要がある
- 尖度が高ければ、通常時のボラティリティだけではリスクを評価できない
- 分散が大きければ、ポジションサイズ調整が重要になる
- 分散が小さければ、取引コストに負けやすい可能性がある

## 4.3 モーメント比較結果の例

| 通貨ペア   | リターン数  | 平均 %      | 中央値 %    | 分散 % <sup>2</sup> | 標準偏差 %   | 歪度        | 超過尖度      | 最大 %     | 最小 %      |
|--------|--------|-----------|----------|-------------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| USDJPY | 25,744 | 0.002115  | 0.004438 | 0.054878          | 0.234260 | -0.355640 | 24.784464 | 4.425204 | -4.012300 |
| EURUSD | 25,748 | -0.000628 | 0.000000 | 0.045452          | 0.213195 | 0.029775  | 10.890627 | 2.817641 | -3.232720 |
| AUDJPY | 25,746 | 0.000982  | 0.005274 | 0.101158          | 0.318053 | -0.687168 | 18.846983 | 4.286242 | -6.773595 |

## 4.4 モーメント比較から見えること

この結果から、3通貨ペアはかなり性格が違うことが分かる。

### USDJPY

USDJPYは、標準偏差ではAUDJPYほど大きくないが、超過尖度が最も高い。これは、普段の値動きは中程度でも、まれに大きな急変が起きやすいことを示している。

したがって、USDJPYでは、通常時のボラティリティだけでリスクを判断するのは危険である。急変後に平均回帰するのか、それともトレンド継続するのかを確認する必要がある。

### EURUSD

EURUSDは、標準偏差が最も低く、歪度もほぼゼロに近い。今回の3通貨ペアの中では、分布としては最も安定的に見える。

ただし、値幅が小さいということは、平均回帰が見えても取引コストに負けやすいことを意味する。したがって、EURUSDでは、統計的な優位性だけでなく、コスト控除後に利益が残るかを確認する必要がある。

## AUDJPY

AUDJPYは、標準偏差が最も高く、歪度も大きくマイナスである。さらに、最小リターンも大きく、下方向の急変が目立つ。

このため、AUDJPYでは単純な逆張りロングに注意が必要である。一方で、急落後に短期反発する局面があるかどうかは、深掘りする価値がある。

---

## 5. 第2段階：方向別リターン分析

### 5.1 分析の目的

モーメント比較で歪度を確認したら、次に行うべきなのは方向別リターン分析である。

歪度があるということは、上昇方向と下落方向が対称ではない可能性がある。したがって、上昇足の後と下落足の後を分けて、未来リターンを見る必要がある。

### 5.2 分析方法

現在足のリターンがプラスなら「上昇足」、マイナスなら「下落足」と分類する。

そのうえで、次の未来リターンを計算する。

| 未来リターン | 意味    |
|--------|-------|
| 1本後    | 4時間後  |
| 3本後    | 12時間後 |
| 6本後    | 24時間後 |
| 12本後   | 48時間後 |

見るべき指標は以下である。

| 指標       | 意味                |
|----------|-------------------|
| 件数       | 条件に該当したサンプル数      |
| 現在足平均    | 条件に該当した現在足の平均リターン |
| 未来リターン平均 | その後の平均的な動き        |
| 継続率      | 上昇後に上昇、下落後に下落した割合 |

## 5.3 解釈のポイント

方向別リターン分析で確認したいのは、単純なモメンタムがあるかどうかである。

- 上昇足の後にさらに上がりやすいなら、短期モメンタムの候補
- 下落足の後にさらに下がりやすいなら、下落継続の候補
- 上昇足の後に下がりやすいなら、短期平均回帰の候補
- 下落足の後に上がりやすいなら、急落後反発の候補

ただし、単純な上昇・下落だけでは条件が粗い。ここで明確な結果が出なければ、急変条件やボラティリティ条件でさらに分ける必要がある。

## 6. 第3段階：急変後の平均回帰分析

### 6.1 分析の目的

尖度が高い通貨ペアでは、外れ値が多い。そこで次に確認すべきなのは、大きく動いた後に平均回帰するのか、それともそのまま動きが継続するのかである。

特にUSDJPYやAUDJPYのように尖度が高い通貨ペアでは、急変後の挙動を確認する価値が高い。

### 6.2 急変の定義

各通貨ペアごとに、現在足リターンの上位・下位を使って急変を定義する。

| 条件     | 意味       |
|--------|----------|
| 上位5%   | 大きな上昇    |
| 上位2.5% | かなり大きな上昇 |
| 上位1%   | 極端な上昇    |
| 下位5%   | 大きな下落    |
| 下位2.5% | かなり大きな下落 |
| 下位1%   | 極端な下落    |

### 6.3 平均回帰リターンの定義

上昇急変後は、ショート方向に戻れば平均回帰とみなす。

上昇急変後の平均回帰リターン = - future\_return

下落急変後は、ロング方向に戻れば平均回帰とみなす。

下落急変後の平均回帰リターン = + future\_return

## 6.4 見るべき指標

| 指標       | 意味             |
|----------|----------------|
| 件数       | 条件に該当したサンプル数   |
| 現在足平均    | 急変の大きさ         |
| 1本後MR平均  | 4時間後の平均回帰リターン  |
| 3本後MR平均  | 12時間後の平均回帰リターン |
| 6本後MR平均  | 24時間後の平均回帰リターン |
| 12本後MR平均 | 48時間後の平均回帰リターン |
| MR勝率     | 平均回帰方向に動いた割合   |

## 6.5 解釈のポイント

この分析で見たいのは、以下である。

- 急騰後にショート平均回帰が効くのか
- 急落後にロング平均回帰が効くのか
- 1本後・3本後・6本後・12本後のどこで最も効くのか
- 上昇後と下落後で非対称性があるのか

今回の検証では、特にAUDJPYの急落後ロングに候補が見えた。

AUDJPY 下位5%急落後：6本後MR平均 +0.0715%、勝率 55.17%  
AUDJPY 下位1%急落後：6本後MR平均 +0.1564%、勝率 58.14%

この結果から、AUDJPYでは「急落後に24時間程度で反発する局面」が存在する可能性がある。

ただし、これは「すべての急落を買えばよい」という意味ではない。トレンド化する急落と、一時的なショックで終わる急落を分ける必要がある。

## 7. 第4段階：ボラティリティ別分析

### 7.1 分析の目的

同じ急落でも、低ボラ局面の急落と高ボラ局面の急落では意味が異なる。

高ボラ局面では、値動きが大きくなり、利益も損失も拡大しやすい。したがって、ボラティリティごとに未来リターンや平均回帰の効き方を分けて確認する必要がある。

### 7.2 ボラティリティの定義

過去20本の対数リターン標準偏差を使う。

```
rolling_vol20 = rolling_std(log_return_pct, 20)
```

そのうえで、各通貨ペアごとにボラティリティを5分位に分ける。

| 階層 | 意味    |
|----|-------|
| Q1 | 低ボラ   |
| Q2 | やや低ボラ |
| Q3 | 通常    |
| Q4 | やや高ボラ |
| Q5 | 高ボラ   |

### 7.3 見るべき指標

| 指標          | 意味              |
|-------------|-----------------|
| 件数          | 各ボラ階層のサンプル数     |
| vol20平均     | その階層の平均ボラティリティ  |
| 未来リターン平均    | その後の平均リターン      |
| 未来リターン絶対値平均 | その後の値動きの大きさ     |
| 上昇率         | 未来リターンがプラスだった割合 |

### 7.4 ボラティリティ別 × 急変後平均回帰

さらに重要なのは、急変後平均回帰をボラティリティ階層別に見ることである。

たとえば、以下のような条件を見る。

AUDJPY  
ボラティリティQ5  
現在足リターンが下位5%  
6本後平均回帰リターン

今回の検証では、以下のような候補が出た。

AUDJPY / Q5高ボラ / 下位5%急落後ロング  
6本後MR平均 +0.1194%  
勝率 57.52%  
件数 685

これは、AUDJPYでは「高ボラ急落後の24時間反発」にエッジ候補がある可能性を示している。

## 8. エッジ候補の整理

ここまでの分析から、エッジ候補を整理すると以下になる。

| 通貨ペア   | エッジ候補      | 根拠                     | 注意点                     |
|--------|------------|------------------------|-------------------------|
| USDJPY | 急落後ロング平均回帰 | 下位急落後に6～12本で反発傾向       | 上昇後ショートは弱い。イベント性急変に注意   |
| EURUSD | 極端な上昇後ショート | 上位1%上昇後にやや平均回帰傾向       | 値幅が小さく、コスト控除後に消える可能性がある |
| AUDJPY | 急落後ロング平均回帰 | 下位1～5%下落後、特に6本後が強い     | トレンド化する急落を除外する必要がある     |
| AUDJPY | 高ボラ急落後ロング  | Q5高ボラ・下位5%急落後で6本後MRが強い | ロット調整、損切り、最大逆行幅の確認が必須   |

最も有望な候補は、AUDJPYの高ボラ急落後ロングである。

ただし、この段階ではまだ完成した売買戦略ではない。あくまで、次に検証すべきエッジ候補である。

## 9. 240分足実験の具体的な実施手順

### 9.1 データ準備

必要なデータは以下である。

| カラム       | 内容                      |
|-----------|-------------------------|
| timestamp | 240分足の時刻                |
| open      | 始値                      |
| high      | 高値                      |
| low       | 安値                      |
| close     | 終値                      |
| volume    | 出来高。FXではない場合もあるため必須ではない |

3通貨ペアで比較する場合、必ず共通期間に揃える。

共通開始日時 = 3通貨ペアの開始日時の最大値  
共通終了日時 = 3通貨ペアの終了日時の最小値

欠損値や重複タイムスタンプがある場合は、事前に除去する。



## 9.2 対数リターンの計算

各通貨ペアで、終値ベースの対数リターンを計算する。

```
log_return_t = log(close_t / close_{t-1})  
log_return_pct_t = log_return_t × 100
```

分析は、基本的に `log_return_pct` を使う。

## 9.3 未来リターンの計算

1本後、3本後、6本後、12本後の未来リターンを計算する。

```
future_return_h = log(close_{t+h} / close_t) × 100
```

ここで h は以下である。

| h  | 意味    |
|----|-------|
| 1  | 4時間後  |
| 3  | 12時間後 |
| 6  | 24時間後 |
| 12 | 48時間後 |

注意点として、未来リターンを計算するときに、未来の情報を現在の特徴量に混ぜないようにする。これはリークage防止のために重要である。

## 9.4 モーメント比較の実施

各通貨ペアで以下を計算する。

```
平均  
中央値  
分散  
標準偏差  
歪度  
超過尖度  
最大値  
最小値
```

計算対象は `log_return_pct` である。

記事では、表だけでなく、以下のグラフも使うと分かりやすい。

| グラフ            | 目的           |
|----------------|--------------|
| 標準偏差の棒グラフ      | 値動きの大きさを比較する |
| 歪度の棒グラフ        | 上下の非対称性を見る   |
| 超過尖度の棒グラフ      | 急変リスクを見る     |
| 最大・最小リターンの棒グラフ | 実際の極端値を見る    |

## 9.5 方向別リターン分析の実施

現在足リターンを使い、以下のように分類する。

上昇足：log\_return\_pct > 0  
下落足：log\_return\_pct < 0

それぞれについて、1本後・3本後・6本後・12本後の未来リターンを集計する。

見るべき項目は以下である。

件数  
現在足平均  
未来リターン平均  
未来リターン中央値  
継続率

継続率の定義は以下である。

上昇足後の継続率 = future\_return\_h > 0 の割合  
下落足後の継続率 = future\_return\_h < 0 の割合

## 9.6 急変後の平均回帰分析の実施

各通貨ペアごとに、現在足リターンの分位点を計算する。

上位5%閾値 = quantile(log\_return\_pct, 0.95)  
上位2.5%閾値 = quantile(log\_return\_pct, 0.975)  
上位1%閾値 = quantile(log\_return\_pct, 0.99)  
  
下位5%閾値 = quantile(log\_return\_pct, 0.05)  
下位2.5%閾値 = quantile(log\_return\_pct, 0.025)  
下位1%閾値 = quantile(log\_return\_pct, 0.01)

条件は以下である。

```
上昇急変：log_return_pct >= 上位閾値  
下落急変：log_return_pct <= 下位閾値
```

平均回帰方向のリターンは以下で定義する。

```
上昇急変後MRリターン = - future_return_h  
下落急変後MRリターン = + future_return_h
```

MR勝率は以下である。

```
MR勝率 = MRリターン > 0 の割合
```

分析では、1本後・3本後・6本後・12本後を比較する。240分足では、6本後は約24時間後に相当するため、実務的にも解釈しやすい。

## 9.7 ボラティリティ別分析の実施

過去20本のリターン標準偏差を計算する。

```
vol20_t = rolling_std(log_return_pct, window=20)
```

その後、各通貨ペアごとに `vol20` を5分位に分ける。

```
Q1 = 低ボラ  
Q2 = やや低ボラ  
Q3 = 通常  
Q4 = やや高ボラ  
Q5 = 高ボラ
```

各ボラ階層で以下を集計する。

```
件数  
vol20平均  
未来リターン平均  
未来リターン絶対値平均  
未来リターン上昇率
```

さらに、急変後平均回帰と組み合わせる。

例：

AUDJPY  
vol20がQ5  
log\_return\_pctが下位5%以下  
6本後MRリターンを集計

これにより、高ボラ急落後に平均回帰しやすいのかを確認できる。

## 10. 実験時の注意点

### 10.1 取引コストをまだ入れていないことを明記する

今回の分析は、エッジ候補を探す段階である。したがって、まだ完成した売買戦略ではない。

次の検証では、必ず以下を入れる必要がある。

- スプレッド
- スリッページ
- 約定タイミング
- 損切り
- 最大逆行幅
- ポジションサイズ
- 年別安定性
- WFO
- Holdout

### 10.2 終値ベース分析と実売買の違い

今回の分析は終値ベースである。実売買では、次の足の始値で入るなど、リーケージを避けた約定ルールが必要である。

たとえば、現在足の終値で急落を判定した場合、実際のエントリーは次の足の始値にするのが自然である。

シグナル判定：足  $t$  の終値確定後  
エントリー：足  $t+1$  の始値  
決済：足  $t+1+h$  の始値または終値

この点を明確にしないと、バックテストが過大評価される可能性がある。

### 10.3 データマイニングに注意する

複数の条件を試すほど、偶然良く見える結果が出やすくなる。

そのため、分析の順番を以下のように明確にする。

モーメント比較で仮説を作る  
↓

仮説に対応する分析だけを行う  
↓  
有望な候補を次回の検証対象にする

これにより、あとから都合の良い条件を探したように見えるリスクを下げられる。

## 10.4 年別安定性を見る

エッジ候補が出た場合でも、特定期間だけで成り立っている可能性がある。

したがって、次の段階では年別に集計する必要がある。

2010年  
2011年  
2012年  
...  
2026年

または、以下のように期間分割してもよい。

2010～2014  
2015～2019  
2020～2023  
2024～2026

## 10.5 最大逆行幅を見る

平均回帰リターンがプラスでも、途中で大きく逆行している場合、実運用では耐えられない可能性がある。

したがって、次の検証では、エントリー後から決済までの最大逆行幅を確認する。

ロングの場合：エントリー後の最安値までの下落幅  
ショートの場合：エントリー後の最高値までの上昇幅

特にAUDJPYの高ボラ急落後ロングでは、平均的には反発していても、途中でさらに大きく下落する可能性があるため、この確認は必須である。

## 11. 記事の結論イメージ

本記事の結論は、以下のようにまとめるとよい。

モーメント比較は、単なる統計表ではない。平均・分散・歪度・尖度を見ることで、どの通貨ペアのどの方向に注意すべきかが分かる。

今回の分析では、USDJPYは尖度が高く、急変リスクが大きいことが分かった。EURUSDは比較的安定しているが、値幅が小さく、取引コストに負けやすい可能性がある。AUDJPYは分散が大きく、歪度もマイナスに偏っており、下方向のショックが目立った。

そこで、方向別リターン、急変後の平均回帰、ボラティリティ別分析へ進めたところ、特にAUDJPYの高ボラ急落後ロングにエッジ候補が見えた。

ただし、これは完成した売買戦略ではない。次に確認すべきは、取引コスト、損切り、最大逆行幅、年別安定性、そしてWFOやHoldoutでの検証である。

## 12. 推奨する記事構成

### # クオオンツトレード入門者のためのモーメント分析：分布特性からエッジ候補を探す

#### ## はじめに

- クオオンツでは価格を確率的な時系列として見る
- そのため、まず分布特性を確認する
- 本記事ではモーメント比較からエッジ候補を探す

#### ## 1. 使用データと前提条件

- USDJPY / EURUSD / AUDJPY
- 240分足
- 共通期間
- 終値対数リターン

#### ## 2. モーメント比較とは何か

- 平均
- 分散
- 歪度
- 尖度
- トレード上の意味

#### ## 3. 3通貨ペアのモーメント比較

- 表
- 標準偏差・歪度・尖度の可視化
- 通貨ペアごとの特徴

#### ## 4. モーメントから戦略仮説を作る

- USDJPY：急変リスク
- EURUSD：コスト負けリスク
- AUDJPY：下方向ショック

#### ## 5. 方向別リターン分析

- 上昇足後と下落足後を分ける
- ロング側・ショート側の非対称性を見る

#### ## 6. 急変後の平均回帰分析

- 上位・下位5%、2.5%、1%
- 平均回帰リターンの定義

- 1本後・3本後・6本後・12本後の比較

#### ## 7. ボラティリティ別分析

- rolling vol20
- Q1~Q5
- 高ボラ急落後の挙動を見る

#### ## 8. エッジ候補の整理

- USDJPY
- EURUSD
- AUDJPY
- 最も有望な候補

#### ## 9. これは完成戦略ではない

- コスト未考慮
- 損切り未考慮
- 最大逆行幅未確認
- 年別安定性未確認
- WFO/Holdout未確認

#### ## 10. まとめ

- モーメント分析はエッジ探索の入口
- 分布特性から条件付きリターン分析へ進むことが重要

## 13. 最終メッセージ

この記事で最も伝えるべきことは、以下である。

エッジは、単純な平均リターンには見えにくい。むしろ、分布の非対称性、急変後の挙動、ボラティリティ局面の違いを分けて見ることで、ようやく候補が見えてくる。

その意味で、モーメント比較はクオンツトレードの入口として非常に重要である。

平均・分散・歪度・尖度を計算すること自体が目的ではない。そこから、どの通貨ペアで、どの方向に、どの局面で、どのような条件付きリターンを確認すべきかを考えることが重要である。

本記事は、その流れを入門者向けに示す記事として成立する。